能量与动量

物理竞赛一轮讲义

第二讲

动量守恒与质心

2026

目录

第二讲　动量守恒与质心 **1**

2.1　系统边界与守恒条件 1

2.2　相对速度与质量加权平均 2

2.3　选择参考系时守恒式怎样变化 4

2.4　质心定理与位移关系 4

2.5　连续体质心的积分计算 5

2.6　质心高度与均匀重力场 7

2.7　质心坐标与事件的独立性 8

2.8　内部摩擦与动量交换 9

2.9　变质量喷射与封闭系统 9

2.10 例题与分析 11

2.11 本讲小结 33

2.12 练习 34

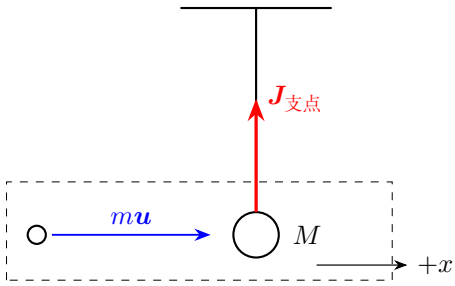
练习解答 35

第二讲　动量守恒与质心

2.1　系统边界与守恒条件

把若干相互作用的物体作为一个系统，并不意味着这个系统的动量一定守恒。关键是系统边界外的物体在研究时间内提供了多少冲量。对各质点的动量定理相加，内部相互作用力成对抵消，得到 $\boldsymbol{P}_2-\boldsymbol{P}_1=\int \boldsymbol{F}_{外}\,\mathrm{d}t$。因此“系统不受合外力”保证其总动量在任意时刻不变；若只知道某一段的合外冲量为零，则只能保证该段始末动量相等。

分量守恒在竞赛中比完整的矢量守恒更常见。光滑水平面上物体的重力和支持力通常互相平衡，而墙、固定轴或绳的支点可能传递某个方向的外冲量。比如竖直摆绳处于最低点时，碰撞瞬间的绳冲量沿竖直方向，故球与入射物组成的系统可以沿水平守恒，却不能沿竖直守恒。画出外冲量的方向，才能决定保留哪一条分量方程。



碰撞系统包括入射物和摆球，不包括固定支点

图 2.1: 固定支点能传外冲量：竖直绳在最低点约束竖直运动，水平分量仍可守恒

图 2.1 的红色冲量穿过所选系统边界，它不能与球间内冲量一起消去。但它沿竖直绳方向，对 x 没有分量，所以可以单独使用 P_x 守恒。只有碰撞时绳竖直，这一“水平无约束冲量”的判断才直接成立；若在斜绳位置碰撞，应重新确定可守恒方向。

碰撞中的近似守恒还需要数量级条件。若碰撞时间为 τ，外部普通摩擦力为 f，应检查 $f\tau$ 远小于碰撞交换的典型动量。不能用“内力大”代替这个比较：若所求的动量变化本身很小，有限的外冲量仍可能重要。每次改变系统或改变时间区间，都要重新检查守恒条件。

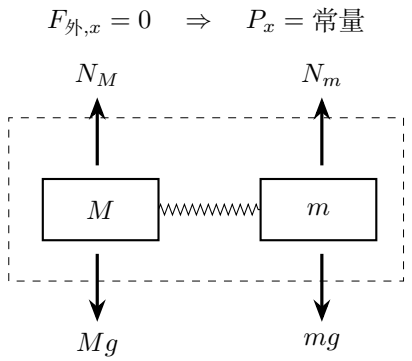


图 2.2: 整体、子系统与可守恒分量

图 2.2 虚线内两物体之间的弹力成对抵消，重力与支持力仍属于外力。图示条件只保证水平方向无外力，因而可令 P_x 不变；改变系统边界或增加墙的水平冲量后，须重新审查该分量是否仍守恒。

2.2　相对速度与质量加权平均

所有动量相加以前，速度必须属于同一参考系。人从车上跳下时，“相对车的速度”为 u，设车对地末速度为 V，则人的对地末速度为 $V+u$；不能把 u 直接放入地面系的动量式。若人、车初始共同以 v 运动，便有 $(M+m)v = MV + m(V+u)$，由此 $V = v - mu/(M+m)$。推导中质量较大的物体速度变化较小，正体现了相同反向冲量对不同质量的作用。

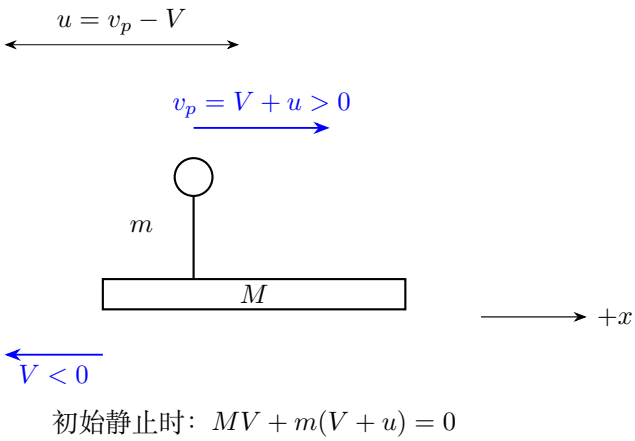


图 2.3: 初始静止的车与人反冲，人的对地速度与相对车速度不同

图 2.3 选取初始静止的情形，车向后、人与车的相对运动向前。两者对地速度代入动量式；给定的 u 则用来联系两个末速度。若把 u 直接作为人的对地速度，就会把车的反冲速度漏算一次。

两物体最终相对静止时，共同速度由 $V=(m_1v_1+m_2v_2)/(m_1+m_2)$ 决定。它是有符号速度的质量加权平均，不是速率的平均。这个结果与内部经历几次碰撞、摩擦多久无关，只要求相应方向的外冲量可忽略。若从相向运动开始，先规定正方向，再把反向初速度写成负值，便可直接判定共同运动方向。

共同速度只说明相对速度为零。它可能发生在永久粘合之后，也可能仅发生在弹簧压缩至最短的一瞬间；应继续检查能量存储与耗散的机制。

两物体的速度可统一分成“质心运动”和“相对运动”。设 $M_\Sigma=m_1+m_2$、$u=v_1-v_2$，由 $m_1v_1+m_2v_2=M_\Sigma V_C$ 及 $v_1-v_2=u$ 联立，先将 $v_1=v_2+u$ 代入第一式，得 $v_2=V_C-m_1u/M_\Sigma$，再得

$$v_1=V_C+\frac{m_2}{M_\Sigma}u,\qquad v_2=V_C-\frac{m_1}{M_\Sigma}u.$$

它们不是额外的守恒定律，而是动量定义与相对速度定义的联立结果；内部作用改变 u，外部合冲量决定 V_C 怎样变化。两者在解题中的作用因而可以分开。



弹簧最压缩，$u=0$　　永久粘合，$u=0$

相对运动能量暂存为弹性势能　　相对运动能量转为内能等

图 2.4: 同速条件相同，弹簧储能与非弹性粘合的能量去向不同

图 2.4 中若合外冲量为零，V_C 始终固定。把前面的两个速度表达代入 $K=m_1v_1^2/2+m_2v_2^2/2$，逐项展开：

$$K=\frac{1}{2}(m_1+m_2)V_C^2+\left(\frac{m_1m_2}{M_\Sigma}-\frac{m_2m_1}{M_\Sigma}\right)V_Cu+\frac{1}{2}\frac{m_1m_2^2+m_2m_1^2}{M_\Sigma^2}u^2.$$

交叉项为零，最后一项的系数中 $m_1m_2^2+m_2m_1^2=m_1m_2M_\Sigma$，约去一个 M_Σ，得到

$$K=\frac{1}{2}M_\Sigma V_C^2+\frac{1}{2}\mu_r u^2,\qquad \mu_r=\frac{m_1m_2}{m_1+m_2}.$$

第一项是质心运动的动能，第二项随相对速度改变。弹簧压缩时第二项可变成弹性势能，粘合时它可转为内能；这一分解本身不附加任何能量守恒假设。

2.3　选择参考系时守恒式怎样变化

两个惯性系以恒定速度 U 相对平动时，各物速度都减去 U，系统总动量变为 $P' = P - M_\Sigma U$。质量固定且外冲量为零时，两个系都能写动量守恒，因为减去的是同一个常量。相对速度不变，也使恢复系数在伽利略变换下保持不变。动能则须把每个速度的平方完整展开：

$$K' = \frac{1}{2}\sum_i m_i(v_i - U)^2 = \frac{1}{2}\sum_i m_i v_i^2 - U\sum_i m_i v_i + \frac{U^2}{2}\sum_i m_i = K - UP + \frac{1}{2}M_\Sigma U^2.$$

所以动能数值本身随参考系变化。

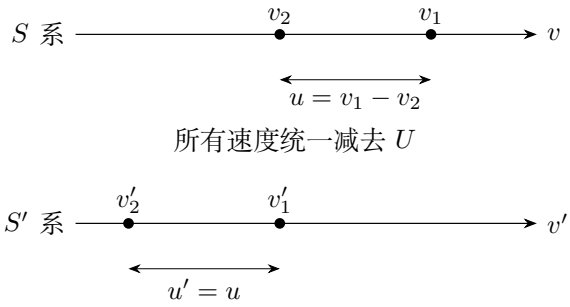


图 2.5: 更换惯性系使两速度同时减去 U，速度差保持不变

图 2.5 在速度数轴上表示同一变换，正负号都随统一平移改变，但两速度间距不变。动量的变换也应对所有物质采用同一个 U：$P' = \sum_i m_i(v_i - U) = P - M_\Sigma U$，不能只转换其中一个物体。

对于孤立碰撞，初、末总动量相同，故动能损失 $K_i - K_f$ 在这些惯性系中相同。这说明“某物动能增加多少”会随参考系改变，而整个孤立碰撞的机械能损失不会因此改变。涉及运动船上抛球和自由发射器的题中，先选地面惯性系写守恒，再用相对速度表示末态，通常比在正在反冲的车系直接套用守恒更清楚。

并非所有方便的坐标系都是惯性系。小车在发射期间加速，其瞬时车系不能直接当成全程惯性系；若确需在车系列动力学，必须加入惯性力及其功。这里用速度变换只是把同一瞬间的相对速度换算为地面速度，并未把车系作为全程列守恒的参考系。

2.4　质心定理与位移关系

系统的质心位置定义为 $\boldsymbol{R}_C = \sum m_i \boldsymbol{r}_i / M_\Sigma$。在质量不变时对时间求导，得到 $M_\Sigma \boldsymbol{V}_C = \sum m_i \boldsymbol{v}_i = \boldsymbol{P}$；再求导，得到 $M_\Sigma \boldsymbol{A}_C = \boldsymbol{F}_{外}$。因此总动量守恒时，质心保

持匀速直线运动。初始总动量为零，质心位置才不变，不能把“动量守恒”直接说成“质心静止”。

对两物体沿水平方向，若质心速度为 V_C，在时间 T 内有 $m\Delta x + M\Delta X = (m+M)V_C T$。如果另已知两物体的相对位移 $\Delta x - \Delta X = \ell$，先将 $\Delta x = \Delta X + \ell$ 代入第一式，得 $(M+m)\Delta X + m\ell = (M+m)V_C T$；移项、除以总质量，再代回相对位移式，得到

$$\Delta X = V_C T - \frac{m}{M+m}\ell, \qquad \Delta x = V_C T + \frac{M}{M+m}\ell.$$

人船、球与活动槽、板上滑动物体的问题，往往只需这一位移关系，不必求整个加速过程。图中必须区分对地位移与相对位移：相对船走了一个船长，并不表示人在地面系也走了一个船长。

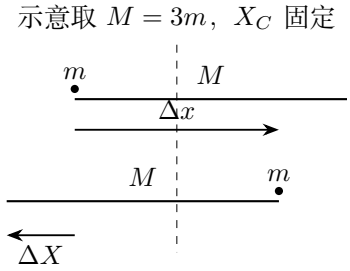


图 2.6: 质心匀速运动与相对位移

图 2.6 中的质心位置由质量加权确定。内部移动时，用同一地面系量出各物体位移，再令其质量加权和等于总质量乘质心位移。初始总动量为零时质心固定；初始总动量非零时，应保留质心的匀速位移。

这一表达对中间是否停顿、是否先向反方向走均不敏感，但它不能替代所需时间或最大速度的动力学计算。若人走到船头再回船尾，最终 $\ell = 0$，船只保留原有的匀速平移；若人在船头停下，船则留下一个与 $m\ell$ 成比例的相对位移。这样可以把“速度回到原值”和“位置回到原处”区分开。

2.5 连续体质心的积分计算

质心定义中的质量加权和，对连续分布应写成 $\boldsymbol{R}_C = M^{-1}\int \boldsymbol{r}\,\mathrm{d}m$。积分前先确定质量微元：细杆用 $\mathrm{d}m = \lambda(x)\,\mathrm{d}x$，薄片用 $\mathrm{d}m = \sigma(x,y)\,\mathrm{d}A$，立体用 $\mathrm{d}m = \rho(x,y,z)\,\mathrm{d}V$。若密度不均匀，不能把几何中心直接当成质心；如果有对称面，质心必在该面上，这通常能先消去一个或两个未知坐标。

例如长 ℓ 的细杆沿 $x\in[0,\ell]$ 放置，线密度 $\lambda(x)=\lambda_0(1+x/\ell)$。右端更重，质心应在中点右侧。总质量和关于左端的一阶矩分别为

$$M=\lambda_0\int_0^{\ell}(1+x/\ell)\,\mathrm{d}x=\lambda_0\left[x+\frac{x^2}{2\ell}\right]_0^{\ell}=\lambda_0(\ell+\ell/2)=\frac{3}{2}\lambda_0\ell,$$

$$Mx_C=\lambda_0\int_0^{\ell}(x+x^2/\ell)\,\mathrm{d}x=\lambda_0\left[\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3\ell}\right]_0^{\ell}=\lambda_0\ell^2\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{6}\lambda_0\ell^2.$$

所以 $x_C=5\ell/9$，满足先前的方向判断。积分中分母的 M 也应由同一密度函数算出，不能一面使用非均匀密度求矩，一面仍写 $M=\lambda_0\ell$。

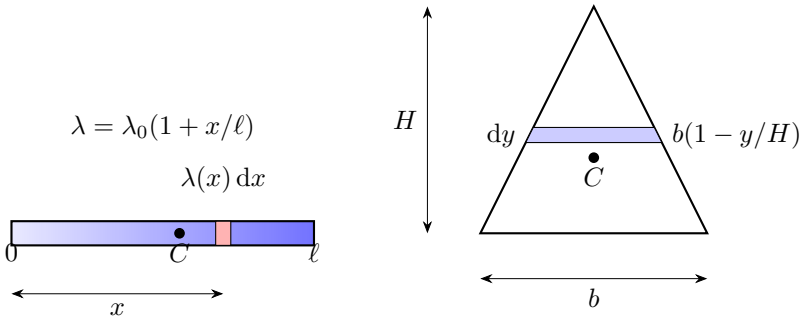


图 2.7: 非均匀杆按当地线密度取微元，三角薄片按随高度变化的条带取微元

图 2.7 右侧的均匀三角薄片，底边位于 $y=0$、顶点位于 $y=H$。高度 y 处条带宽度为 $b(1-y/H)$，质量微元 $\mathrm{d}m=\sigma b(1-y/H)\,\mathrm{d}y$。从底边积到顶点，

$$M=\sigma b\int_0^{H}(1-y/H)\,\mathrm{d}y=\sigma b[y-y^2/(2H)]_0^{H}=\frac{\sigma bH}{2},$$

$$My_C=\sigma b\int_0^{H}(y-y^2/H)\,\mathrm{d}y=\sigma b[y^2/2-y^3/(3H)]_0^{H}$$

$$=\sigma bH^2(1/2-1/3)=\frac{\sigma bH^2}{6}.$$

两式相除，$y_C=(H^2/6)/(H/2)=H/3$。条带的宽度进入质量微元，这一方法也适用于密度随高度改变的薄片。

组合物体也可把各部分当成位于自身质心的质量来计算总质心。对挖孔薄片，数学上可以用完整薄片减去被挖去部分的一阶矩，但分母必须是剩余总质量。负号表示扣除质量，并非存在负质量物体。求出后应检查结果是否向缺孔相反方向偏移；形状图提供的是有意义的物理检验。

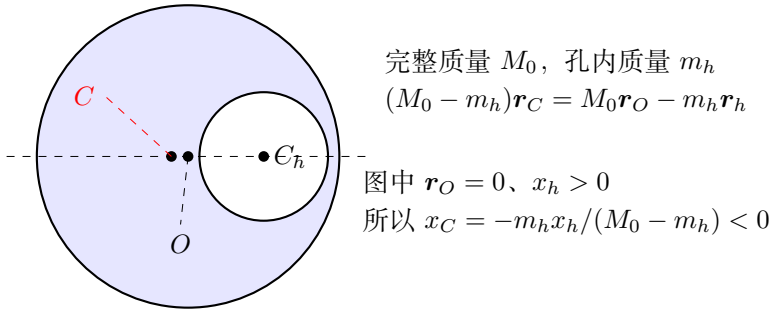


图 2.8: 挖去右侧质量后，剩余质心向左偏移；负号表示扣除一阶矩

图 2.8 先把完整圆片和孔内圆片分别归结到各自质心，分母则使用剩余质量 M_0-m_h。质心向孔的反侧移动，给计算提供一个无需积分的方向检查；对不规则孔，须先求孔内部分本身的质心。

2.6 质心高度与均匀重力场

在均匀重力场中，各质元重力相同方向，重力势能总和为 $U_g=\int gy\,\mathrm{d}m=MgY_C$。因此整体变形或内部移动的重力功，可以只由质心高度变化计算：$W_g=-Mg\Delta Y_C$。这并不是把刚体各点的真实运动都替换成质心运动，而只是利用均匀重力场使势能对高度呈线性。

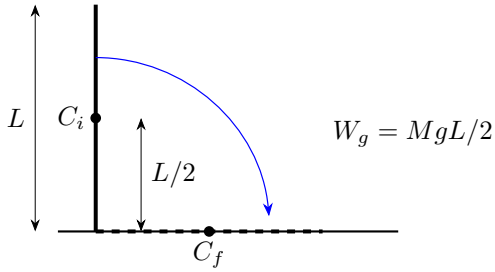


图 2.9: 均匀杆放倒时端点降低 L，全杆质心只降低 $L/2$

图 2.9 中每个质元的下降高度不同。以杆下端为原点，初态 $Y_C=L/2$，末态 $Y_C=0$，故重力作功 $MgL/2$。只取上端下降高度 L 写成 MgL，等于误把全杆质量集中在上端。

链条被提起、液体被排出、杆由竖直到水平，均可用这一关系检查逐微元积分。若只给末端上升的高度，尚不足以直接写 Mgh，因为并非每个质元都上升同样高度；应先求整个物体质心变化。另一方面，在非均匀引力场中，重力不再对所

有质元同样，通常不能把相互作用能严格写成一个集中质量的近地表达式，需回到适当的势能积分。

2.7　质心坐标与事件的独立性

质心法消去内部运动细节，并不意味着内部细节对所有问题都无关。人船题中，只要初、末相对位置已知，就可直接求船位移；若改求最大速度、行走所需功或船受到的瞬时作用力，还必须知道行走方式。计算时应先辨认问题只依赖状态，还是还依赖过程，避免把质心法能处理的范围过度扩大。

若系统由多个活动部分组成，可选一个公共基体位移 X，每个物体的对地位移表示为 $X+\ell_i$。质心关系变成 $M_\Sigma X+\sum m_i\ell_i=M_\Sigma V_C T$。这个表达不需要知道实际质心在哪里，因而在人互换位置、两船交换载荷和连续接收物体时尤其方便。若物质最终离开系统，就要把离开物也保留在最初所选的物质系统内，或者明确加入其带走的动量流。

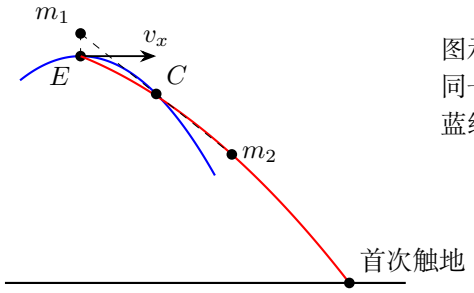


图 2.10: 爆炸只改变内部相对运动，触地前两碎片的质心仍沿原抛物线运动

图 2.10 用等质量两碎片示意质心位置：连接同一时刻的两碎片，中点 C 仍在蓝线上。它约束的是全部碎片的加权位置，并未要求每片各自沿原轨迹运动。这个结论也有明确的终止事件。

用质心追踪爆炸后的物体时，只有全部碎片都仍受相同重力场且可忽略空气阻力，系统质心才沿未爆炸物体的轨迹继续运动。某个碎片撞地后，地面提供额外外冲量，质心轨迹立即改变。因此应先找到第一片触地的时刻，再判断能否把质心抛体结论继续用于后面的阶段。

2.8 内部摩擦与动量交换

物块滑上自由木板时，摩擦对物块向后、对木板向前。两摩擦冲量在整体动量式中抵消，却分别改变两个速度。设物块质量 m、初速度 v_0，木板质量 M、初始静止，滑动摩擦力大小 $f=\mu mg$。在物块仍相对木板向前滑动的阶段，

$$v_m = v_0 - \frac{f}{m}t, \qquad v_M = \frac{f}{M}t, \qquad u(t) = v_m - v_M = v_0 - f\left(\frac{1}{m}+\frac{1}{M}\right)t.$$

令 $u(t_*)=0$，得共速时间 $t_* = mMv_0/[f(M+m)]$。在此之前 $u>0$，验证了所用摩擦方向；共速并不等于物块对地静止，它们的共同速度为 $mv_0/(M+m)$。

判断物块是否滑出，应积分相对速度，不能只算物块对地位移：

$$\ell_{\text{相}} = \int_0^{t_*}\left(v_0 - \frac{v_0}{t_*}t\right)\mathrm{d}t = \left[v_0 t - \frac{v_0 t^2}{2t_*}\right]_0^{t_*} = v_0 t_* - \frac{1}{2}v_0 t_* = \frac{1}{2}v_0 t_*.$$

若板上可用长度小于 $\ell_{\text{相}}$，物块先到达板端，摩擦模型须在离板时截断，预设的共速状态并未实现。图 2.11 将摩擦方向与这一面积判据放在同一组图中。

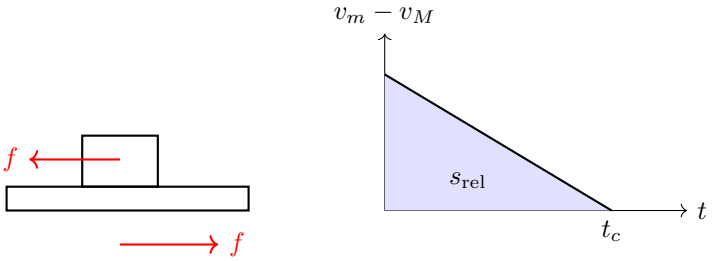


图 2.11: 摩擦反向交换动量，相对速度图的面积决定是否滑出木板

图 2.11 左侧两摩擦力属于不同物体，所以在整体动量式中相消，在各自方程中却都要保留。右侧画的是相对速度，蓝色面积 $s_{\text{rel}} = \int_0^{t_c}(v_m - v_M)\,\mathrm{d}t$ 才是物块在板上走过的长度。对地位移中还包含板的运动，不能直接拿它与板长比较。若板端先被到达，共速条件尚未实现，便须提前结束这段摩擦模型。

2.9 变质量喷射与封闭系统

火箭的推力来自喷出物的动量变化。设火箭质量为 M、速度为 V，短时间内喷出正质量 δm，喷气相对火箭向后速度为 u。忽略二阶量，在地面系中，喷气的速度应写成 $V-u$，而不是 $-u$。选“喷气前的整个火箭”为封闭系统，有

$$MV = (M-\delta m)(V+\mathrm{d}V) + \delta m(V-u).$$

把右边的两个乘积展开，$MV + M\,\mathrm{d}V - V\delta m - \delta m\,\mathrm{d}V + V\delta m - u\delta m$ 中，两项 $V\delta m$ 相消；再约去 MV，得

$$M\,\mathrm{d}V - u\delta m - \delta m\,\mathrm{d}V = 0.$$

舍去二阶乘积 $\delta m\,\mathrm{d}V$，所以 $M\,\mathrm{d}V = u\delta m$。因 $\mathrm{d}M = -\delta m$，故 $\mathrm{d}V = -u\,\mathrm{d}M/M$。若无外力、$u$ 为常量，质量从 M_0 降到 M，速度从 V_0 升到 V，有

$$\int_{V_0}^{V} \mathrm{d}W = -u\int_{M_0}^{M} \frac{\mathrm{d}\mu}{\mu}.$$

换元 $q = \mu/M_0$，则 $\mathrm{d}\mu/\mu = \mathrm{d}q/q$，上下限变为 $1, M/M_0$，所以

$$V - V_0 = -u[\ln q]_1^{M/M_0} = -u\ln(M/M_0) = u\ln(M_0/M).$$

初始条件与积分端点已确定常数。有外力时应在短时动量式中加入外冲量，不能先宣布火箭自身动量守恒。

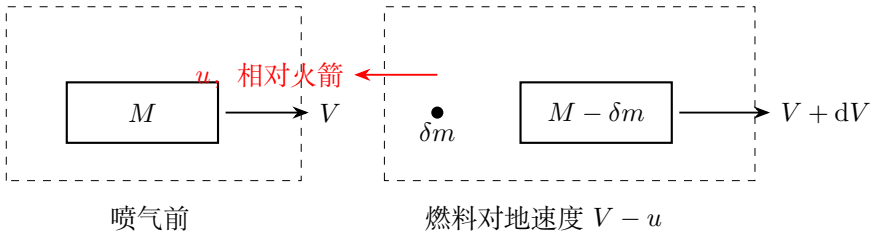


图 2.12: 在短时间内把喷出燃料也保留在封闭系统中，统一使用地面速度

图 2.12 中的虚线前后圈住同一批物质。喷气后的火箭质量减少，而燃料仍有对地动量 $\delta m(V-u)$；只保留火箭本身就会漏掉这部分。相对喷速 u 用于速度换算，不能直接把燃料对地速度写成 $-u$。

“系统”也可以包含外部装置。风扇向船帆吹风时，只算帆受到的推力会漏掉风扇的反作用。若气流最终仍留在船上，内部冲量可能完全抵消；若气流离船时仍带走定向动量，船才得到相反的总动量。决定装置推进效果的是边界上的最终动量流，而不是某一局部的压力大小。

若要与一次抛出比较，必须说明“相对喷出速率”相对哪一个末态。假设初始质量 M_0，一次抛出燃料 $M_0 - M$，燃料相对最终火箭向后速率仍为 u，则燃料对地速度为 $V - u$。动量式 $M_0V_0 = MV + (M_0 - M)(V - u)$ 给

$$V - V_0 = u\left(1 - \frac{M}{M_0}\right).$$

连续喷射则给 $u\ln(M_0/M)$。令质量比 $r = M_0/M > 1$，比较函数 $D(r) = \ln r - 1 + 1/r$。有

$$D(1) = 0, \qquad D'(r) = \frac{1}{r} - \frac{1}{r^2} = \frac{r-1}{r^2} > 0.$$

所以 $D(r)>0$，即 $\ln r>1-1/r$。在这项相同相对喷速的约定下，连续喷射的速度增量较大。比较并不代表二者所耗能量相同；只给相对喷速，不能同时擅自要求输入能量也相等。

2.10 例题与分析

例 2.1 (车厢内的多次碰撞)**.** 质量 M 的车厢静止在光滑水平面上，厢内质量 m 的物体以对地速度 v_0 向右运动。经历若干次碰撞后物体静止于厢内，求最终车厢速度。

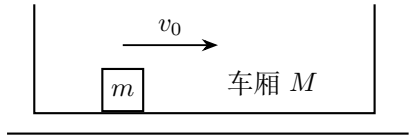
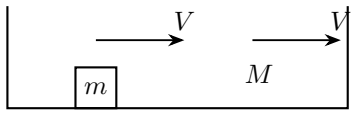


图 2.13: 题设：车厢内的多次碰撞

解　取车厢与物体整体，使用水平动量守恒

对图 2.13 的车厢和物体取整体，水平方向没有外冲量。物体最终相对厢静止，故图 2.14 中两者对地速度同为 V，于是

$$mv_0=(M+m)V,\qquad \boxed{V=\frac{mv_0}{M+m}}.$$



末态相对静止

图 2.14: 解答过程：车厢内的多次碰撞

把相对静止换成共同的对地速度

这时物体“静止于厢内”表示相对车厢速度为零，并不是对地速度为零。若把末态写成车厢独自具有动量 MV，便会少计物体已随车运动的 mV。图中的共同速度箭头属于两者相同的末态。

检查速度范围与末态能够形成的条件

碰撞次数和车厢长度只影响到达共速状态的过程，不进入最终速度。若碰撞完全弹性且没有任何耗散，则不能保证最后相对静止；这里末态条件本身已经意味着存在使相对运动衰减的机制。最终速度始终介于 0 与 v_0 之间。

例 2.2 (迎面碰撞的方向判断)**.** 质量 1500 kg 的客车以 20 m/s 向南运动，与质量 3000 kg、向北运动的卡车碰撞后连在一起，并先向南滑行。忽略碰撞期间道路阻力冲量，求卡车碰前速率的范围。

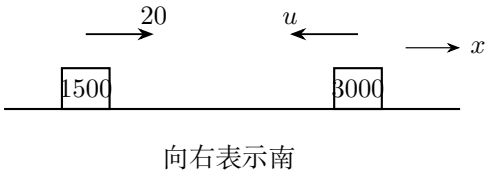


图 2.15: 题设：迎面碰撞的方向判断

解　规定南向为正并列带符号的动量式

按图 2.15 取向南为正，设卡车速率 $u>0$，碰后共同速度为 V。动量守恒给 $1500\times 20-3000u=4500V$。

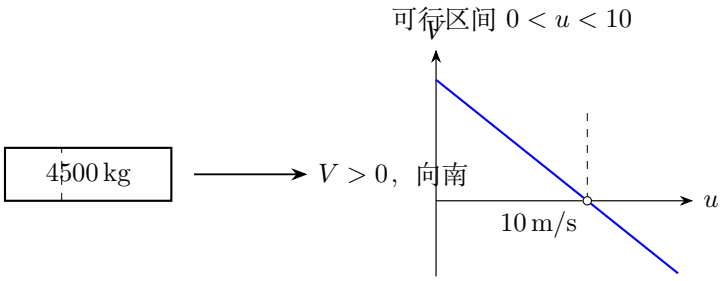


图 2.16: 碰后共同速度的符号由两初动量之差决定，边界 $u=10$ 须排除

将碰后方向化为分子符号条件

把速度显式解出，$V=(30000-3000u)/4500$。分母始终为正，因此碰后方向由分子唯一决定；当 $u=10\,\mathrm{m/s}$ 时两车刚碰后恰静止，不符合“先向南滑行”，所以上端点必须排除。

排除零速边界并区分后续滑行

图 2.16 所示碰后先向南，意味着 $V>0$，所以 $30000-3000u>0$，即

$$\boxed{0<u<10\,\mathrm{m/s}}.$$

后续滑行至停不属于碰撞守恒的时间段：道路摩擦在那一段提供了有限的外冲量。若只知道最终停下而不知刚碰后的方向，就无法得到上述不等式。

例 2.3 (车内敲击能否持续推进)**.** 人、锤和平板车组成的系统最初静止在光滑水平面上。人不断用锤敲打车的一端，能否在每个内部运动完全复原的循环后，使车获得持续向同一方向的位移或非零速度?

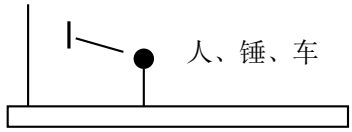


图 2.17: 题设：车内敲击能否持续推进

解　把挥锤与敲击都纳入同一物质系统

图 2.17 整个系统无水平外力，总动量始终为零，质心固定。挥锤时锤向左，人与车可以向右；敲击时又通过内部冲量重新分配动量，所以过程中车并非时刻静止。

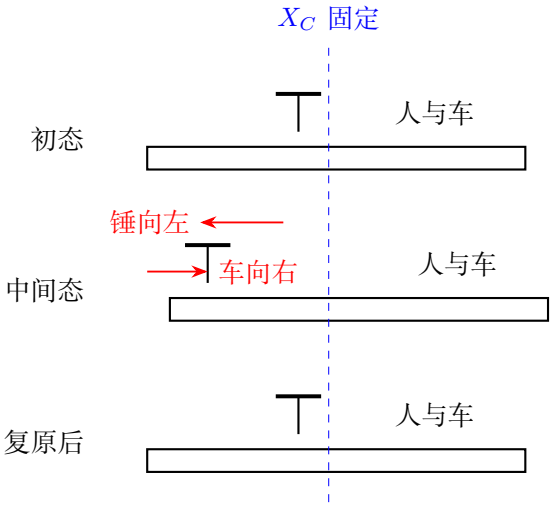


图 2.18: 内部挥锤可使车暂时移动，完全复原后位置与速度都恢复

用质心固定排除循环后的净平移

若完全复原的循环仍使整车平移 ΔX，各部分的末位置便都是初位置加 ΔX，因此质心也应平移 ΔX。这与无水平外力、初始静止所要求的 $\Delta X_C = 0$ 矛盾。位置论证和动量论证分别排除了循环后的净位移与净速度。

用总动量与末态共速排除净推进

图 2.18 的末态中，各部分相对位置与最初相同，且内部相对速度全部为零。此时系统只能整体具有同一速度。总动量为零使此速度为零；质心固定又使系统整体平移量为零。因此不能以完全复原的内部循环实现持续推进。若某部分留在不同位置，车可获得一次有限位移；若把锤或物质抛出系统，则已经改变了系统边界。

例 2.4 (车内单摆的瞬时碰撞)**.** 车架质量 M，车内悬挂质量 m_0 的单摆，摆线最初竖直。车与摆一起以 v 运动，车架与正前方静止的质量 m 木块发生极短碰撞。求摆球的瞬时水平速度，并分别写出一般碰撞及车、木块粘合时的水平动量关系。

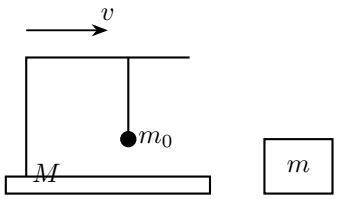


图 2.19: 题设：车内单摆的瞬时碰撞

解　利用竖直绳确定摆球水平冲量为零

图 2.19 中绳竖直。碰撞时间趋于零时，有限摆角变化趋于零，绳的约束冲量竖直，不能改变摆球的水平动量，所以 $\boxed{v'_{0x}=v}$。这不要求摆球随后始终保持该速度，只描述碰撞刚结束的瞬间。

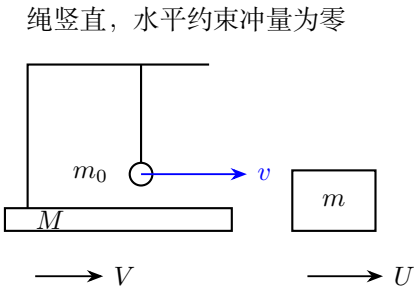


图 2.20: 碰撞刚结束时摆球仍保留原水平速度，车架与木块另有末速度

分别审查摆球及车块子系统

对摆球单独取水平分量，有 $m_0(v'_{0x}-v)=I_{\text{绳},x}=0$。对车架与木块组成的子系统，摆绳在该瞬间也不传递水平冲量，故这一子系统的水平动量也可单独守恒；这说明消去摆球动量并不是把摆球质量随意忽略。

写一般碰撞关系，再加入粘合条件

设图 2.20 车架、木块末速度为 V,U。整个系统水平方向动量守恒为 $(M+m_0)v = MV+mU+m_0v$，消去摆球相同的初、末动量得 $\boxed{Mv = MV+mU}$。若车和木块粘合，$V=U$，故 $V = Mv/(M+m)$。摆球一般不会在这一瞬间与车同速，碰撞之后才发生摆动。

例 2.5 (从滑板车上向前跳出)**.** 质量 m 的人与质量 M 的滑板车以速度 v 向前运动。人以相对车的水平速度 u 向前跳离，忽略外部水平冲量。求人和车的对地末速度，并判断车何时后退。

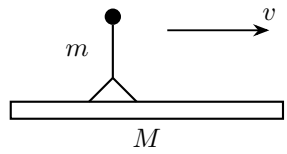


图 2.21: 题设：从滑板车上向前跳出

解　将相对车的跳速换成对地末速度

图 2.21 的共同初动量为 $(M+m)v$。设车对地速度为 V，则人对地速度为 $V+u$。所以

$$(M+m)v = MV+m(V+u), \qquad \boxed{V = v-\frac{m}{M+m}u}.$$

$u = v_{人} - V$，相对速度向前

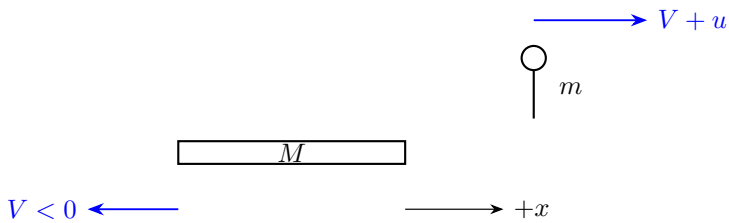


图 2.22: 对地速度按同一正方向取符号；图示跳速足够大时车后退的情形

求车与人的两个速度表达式

展开动量式右边为 $(M+m)V+mu$，移项得 $(M+m)(V-v) = -mu$。人的对地速度则由 $V+u = v-mu/(M+m)+u$ 得到；合并 u 项后系数为 $M/(M+m)$，而不是 1。

以车速符号判断是否真正后退

图 2.22 示出车已后退的一种情形，通式中的 V 始终是有符号的对地速度。速度相加，人的末速度为

$$\boxed{v_{\text{人}} = v + Mu/(M+m)}.$$

当 $u > (M+m)v/m$ 时车相对地面后退；否则仍向前或恰好静止。“反冲”只表示车的速度发生反向增量，并不保证它最终反向运动。

例 2.6 (抛沙袋避免相撞)**.** 甲质量 45 kg，携带 5 kg 沙袋，以 1 m/s 向右滑行；乙质量 40 kg，以 0.5 m/s 向左滑行。甲把沙袋向右抛给乙并被接住。忽略冰面阻力，求使两人此后不再接近的沙袋最小对地速度，以及乙接袋后的速度。

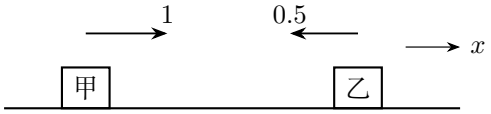


图 2.23: 题设：抛沙袋避免相撞

解　对抛袋与接袋两个阶段分别列式

按图 2.23 取向右为正，设沙袋对地速度为 u。抛袋瞬间 $50\times 1 = 45V_A + 5u$；乙接袋时 $40(-0.5) + 5u = 45V_B$。故 $V_A = (50-5u)/45$，$V_B = (-20+5u)/45$。

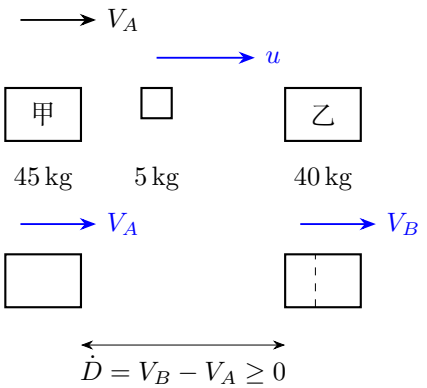


图 2.24: 先抛出、再接住分别涉及不同系统；接袋后比较两人的速度差

区分两次冲量对应的研究对象

两个动量式对应不同时间段：甲抛袋时乙尚未受到冲量，乙接袋时甲已与袋分离；因此应分别求 V_A, V_B，再比较二人距离的变化率 $\dot{D} = V_B - V_A$。这一变化率非负才表示接袋后不再接近。

以间距变化率求不再接近的边界

在图 2.24 中甲仍在乙左侧，不再接近要求 $V_A \le V_B$。于是 $50-5u \le -20+5u$，即

$$\boxed{u_{\min} = 7\,\mathrm{m/s}};$$

临界时两人速度同为

$$\boxed{V_A = V_B = 1/3\,\mathrm{m/s}}.$$

核对不同参照下的抛袋速度

这个值指沙袋的对地速度；相对抛袋前的甲为 $6\,\mathrm{m/s}$，相对抛袋后的甲为 $20/3\,\mathrm{m/s}$，三个参照不能混用。沙袋速度远大于接袋前乙的速度，能够追上乙。

例 2.7 (物块滑上自由木板)**.** 质量 m 的小物块以 v_0 滑上静止、质量 M 的长木板。板下光滑，块板间动摩擦因数 μ，木板足够长。求共速时间、共同速度及保证物块不滑出的最小板长。

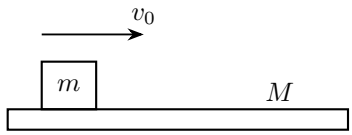


图 2.25: 题设：物块滑上自由木板

解　由两物体加速度求相对减速率

图 2.25 中滑动时摩擦力 $f = \mu mg$，对块向左、对板向右。两者加速度分别为 $-\mu g$、$\mu mg/M$，相对加速度为 $-\mu g(1 + m/M)$。先用各自的初速度积分，再确定何时相对速度降为零。

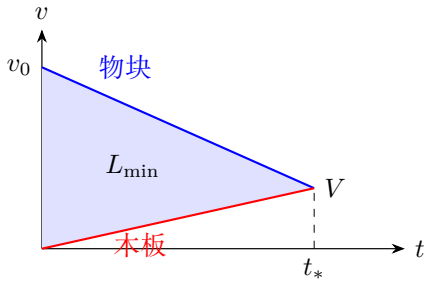


图 2.26: 共速前两速度之差始终为正，两条速度线之间的面积是相对滑程

求共同速度并检查摩擦方向

在共速前，分别由初值 $v_m(0)=v_0$、$v_M(0)=0$ 积分，

$$v_m - v_0 = \int_0^t -\mu g\,\mathrm{d}\tau = -\mu g[\tau]_0^t = -\mu g t, \qquad v_M = \int_0^t \frac{\mu m g}{M}\,\mathrm{d}\tau = \frac{\mu m g}{M} t.$$

令两速度相等，得 $v_0=\mu g(1+m/M)t_*$，因而

$$t_* = \frac{v_0}{\mu g(1+m/M)} = \frac{M v_0}{\mu g(M+m)}.$$

在 $0\le t<t_*$，相对速度 $u(t)=v_0[1-t/t_*]>0$，故摩擦方向与假设一致。代入板的速度式，得共同速度 $V=(\mu m g/M)t_* = m v_0/(M+m)$。

以两速度线间的面积求最小板长

图 2.26 中两条速度线之间的面积为相对位移。按刚求出的 $u(t)$ 积分，

$$L_{\min} = \int_0^{t_*} v_0\left(1-\frac{t}{t_*}\right)\mathrm{d}t = v_0\left[t-\frac{t^2}{2t_*}\right]_0^{t_*} = v_0\left(t_*-\frac{t_*}{2}\right) = \frac{1}{2}v_0 t_*.$$

因此

$$\boxed{L_{\min} = \frac{1}{2}v_0 t_* = \frac{M v_0^2}{2\mu g(M+m)}}.$$

实际板长应不小于此值，并留意题目对 “刚好到边缘” 是否容许。两物体对地位移均不是这个最小长度；板在接收动量的同时已经向前移动。

例 2.8 (活动半圆槽中的位移)**.** 质量 M 的半圆槽放在光滑水平面上，半径 R，槽内无摩擦。质量 m 的小球从左侧槽口由静止开始滑下，求它第一次到达右侧最高位置时槽的速度和小球对地水平位移。

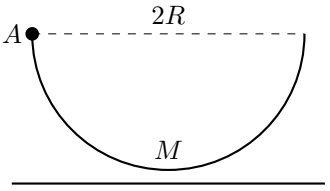
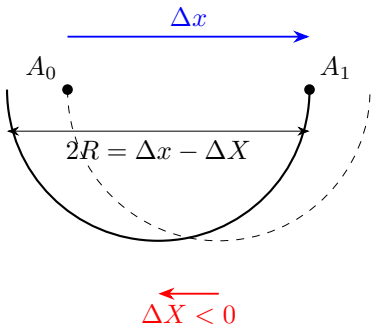


图 2.27: 题设：活动半圆槽中的位移

解　确定右端转折事件的共同速度

图 2.27 整体初始静止，水平动量为零。右侧最高位置是相对槽的转折点，小球与槽的水平速度相同；总动量为零使共同速度 $V=0$。机械能无损失，因此右侧转折点与初始槽口等高，小球相对槽水平前进 $2R$。



两端都瞬时静止，途中质心水平位置不变

图 2.28: 槽向左平移而小球相对槽跨过直径，两个对地位移的差为 $2R$

用能量确定相对水平位移

转折时相对速度 $\boldsymbol{v}_{球} - \boldsymbol{v}_{槽} = 0$，所以球和槽瞬间共同静止；这只描述最右端事件，不表示途中球或槽不运动。总动能在初态、这一末态均为零，能量守恒才使两端高度相等，从而允许把相对水平位移取成直径 $2R$。

联立质心不动与相对位移求对地位移

按图 2.28 设槽位移 ΔX，小球位移 Δx。质心水平位置不变，且 $\Delta x - \Delta X = 2R$，所以 $m\Delta x + M\Delta X = 0$。联立得

$$\boxed{\Delta X = -\frac{2mR}{M+m}, \qquad \Delta x = \frac{2MR}{M+m}}, \qquad \boxed{V = 0}.$$

球并非在地面系完整横移 $2R$，因为槽在同一时间向左移动。这里用能量只说明转折点的相对高度，不需要求途中的速度函数。

例 2.9 (弹簧释放与悬绳张力)**.** 水平长板长 L、质量 $M_{板}$，其质心距左端 $x_{板}$；左端在 O 铰接、右端由竖直轻绳悬住，板保持水平。板上质量 m_A, m_B 的两物块间有压缩轻弹簧，释放后分别向两端运动。板面光滑，忽略物块滑出前的振动，判断悬绳张力怎样变化。

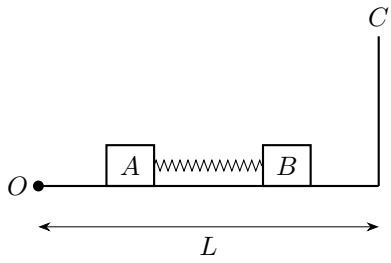


图 2.29: 题设：弹簧释放与悬绳张力

解　隔离两物块，确定给板的竖直载荷

图 2.29 的弹簧力水平且内部成对，板面对物块没有水平力，故两物块的总水平动量守恒。它们没有竖直加速度，各自给板的向下作用力分别为 m_Ag, m_Bg。

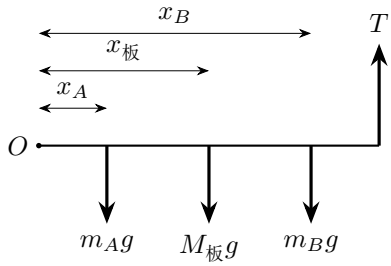


图 2.30: 解答过程：弹簧释放与悬绳张力

由水平总动量零证明加权位置不变

若弹簧释放前两块均静止，水平合动量为零，故对任意时刻都有 $m_A\dot{x}_A + m_B\dot{x}_B = 0$。从初始时刻积至 t，

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^t (m_A\dot{x}_A + m_B\dot{x}_B)\,\mathrm{d}\tau \\ &= m_A[x_A(\tau)]_0^t + m_B[x_B(\tau)]_0^t. \end{aligned}$$

把初始位置项移到右侧，得 $m_Ax_A(t) + m_Bx_B(t) = m_Ax_A(0) + m_Bx_B(0)$。这项加权和恰好出现在两块重力对铰点的力矩中，因此不需要求弹簧力的具体变化。

将加权位置代入板的力矩方程

按图 2.30 对保持水平的板绕 O 列力矩平衡：$TL = m_Agx_A + m_Bgx_B + M_{板}gx_{板}$。右端是 $g(m_Ax_A + m_Bx_B)$ 加固定板重力矩，均不变，故 $\boxed{T保持不变}$。个别物块离铰点的距离在变，但两者的质量加权位置不变。结论仅适用于两块仍在板上、板保持水平的阶段。

例 2.10 (航行中的人船位移)**.** 质量 m 的人站在质量 M、长 L 的船尾，人与船以 v 在无阻力水面匀速航行。人用时间 T 走到船头，求这段时间船的对地位移。

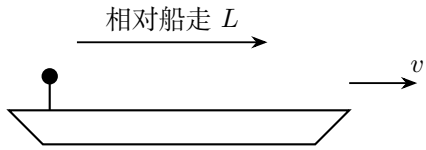


图 2.31: 题设：航行中的人船位移

解　把人的对地位移写成船移加船长

按图 2.31 取船头方向为正，设船的位移为 X。人的对地位移为 $X + L$，整个系统质心以初始速度 v 匀速前进，故

$$MX + m(X + L) = (M + m)vT.$$

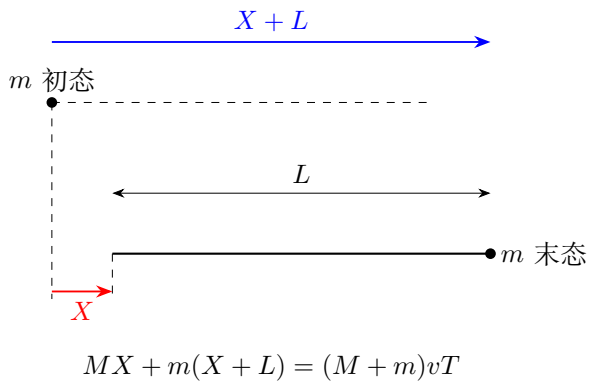


图 2.32: 用同一地面参考系比较船和人的初末位置，质心保留原有匀速位移

在位移式中保留质心的匀速前进

先展开位移式：$(M+m)X+mL = (M+m)vT$，再移去相对行走产生的 mL，最后除以总质量。右边的 vT 是质心位移，而不是船的位移；把它直接当船位移会遗漏人和船之间的动量交换。

求船位移并检查初始静止极限

图 2.32 明确区分相对与对地位移，解得

$$\boxed{X = vT - mL/(M+m)}.$$

人若在船内加速、减速，船的瞬时速度也会变化，但上述结果不依赖行走速度的具体变化。若初始静止，船后退 $mL/(M+m)$；若 vT 足够大，船在地面系仍向前。

例 2.11 (移动半球上的轨迹)**.** 质量 M、半径 R 的光滑半球置于光滑水平面上。质量 m 的小球从顶端受微小扰动后沿外表面下滑。以半球初始球心为原点，求小球离开球面以前的轨迹方程。

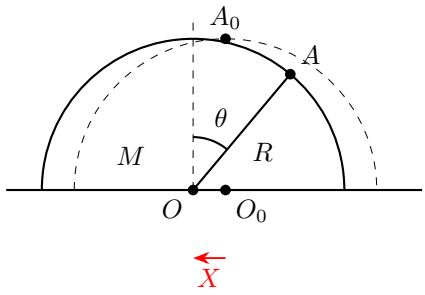


图 2.33: 球沿移动球面下滑，球心 O 相对初始位置 O_0 向左平移

解　用接触几何和质心不动写参数方程

按图 2.33 令半球球心横坐标为 X，小球相对竖直轴转角为 θ。球的坐标是 $x = X + R\sin\theta$、$y = R\cos\theta$。水平质心不动，$MX + mx = 0$，所以

$$X = -\frac{m}{M+m}R\sin\theta, \qquad x = \frac{M}{M+m}R\sin\theta.$$

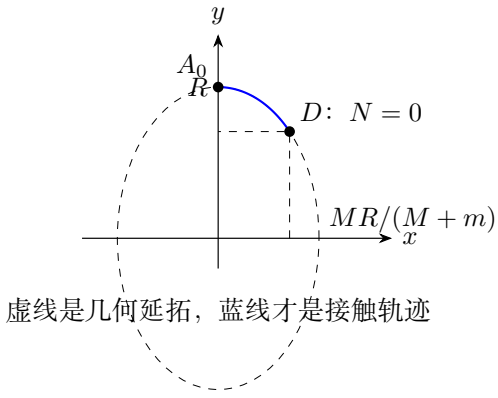


图 2.34: 接触几何给出椭圆，真正运动只取到支持力第一次降为零的部分

消去参数得到接触轨迹的几何形状

消去图 2.34 中的参数 θ，得到椭圆弧

$$\boxed{\frac{x^2}{[MR/(M+m)]^2}+\frac{y^2}{R^2}=1}.$$

同时计入球与半球的动能

椭圆只表示保持接触时的几何关系。为确定图 2.34 中蓝线的终点 D，令 $\eta=m/(M+m)$。坐标依赖时间是通过 $\theta(t)$ 实现的，链式法则给 $\mathrm{d}(\sin\theta)/\,\mathrm{d}t=\cos\theta\,\dot\theta$、$\mathrm{d}(\cos\theta)/\,\mathrm{d}t=-\sin\theta\,\dot\theta$。代入前面的位移式，

$$\dot X=-\eta R\cos\theta\dot\theta,\quad \dot x=(1-\eta)R\cos\theta\dot\theta,\quad \dot y=-R\sin\theta\dot\theta.$$

两物体的动能必须一起计入。先代入各速度，

$$K=\frac{1}{2}R^2\dot\theta^2\left\{[M\eta^2+m(1-\eta)^2]\cos^2\theta+m\sin^2\theta\right\}.$$

其中 $M\eta^2+m(1-\eta)^2=(Mm^2+mM^2)/(M+m)^2=mM/(M+m)=m(1-\eta)$，所以括号化为 $m[(1-\eta)\cos^2\theta+\sin^2\theta]=m(1-\eta\cos^2\theta)$。于是

$$K=\frac{1}{2}M\dot X^2+\frac{1}{2}m(\dot x^2+\dot y^2)=\frac{1}{2}mR^2\dot\theta^2(1-\eta\cos^2\theta).$$

能量守恒 $K=mgR(1-\cos\theta)$，所以

$$R\dot\theta^2=\frac{2g(1-\cos\theta)}{1-\eta\cos^2\theta}.$$

以单向接触条件截取实际轨迹

为确定何时首次失去接触，先保留图中球面支持力 N。半球的水平运动方程为 $M\ddot X=-N\sin\theta$。对小球沿球心指向小球的径向向外投影，绝对加速度在该方向为 $\ddot X\sin\theta-R\dot\theta^2$，故

$$m(\ddot X\sin\theta-R\dot\theta^2)=N-mg\cos\theta.$$

代入 $\ddot X=-N\sin\theta/M$ 并收集 N 项，

$$N\left(1+\frac{m}{M}\sin^2\theta\right)=m(g\cos\theta-R\dot\theta^2).$$

括号始终为正，故脱离边界 $N=0$ 要求 $R\dot\theta^2=g\cos\theta$；此时半球水平加速度也为零。令 $c=\cos\theta_d$，与能量式联立，交叉相乘得 $2(1-c)=c(1-\eta c^2)$。

所以离开角满足

$$\eta\cos^3\theta_d-3\cos\theta_d+2=0.$$

当 $0<\eta<1$ 时，令 $f(c)=\eta c^3-3c+2$。求导得 $f'(c)=3\eta c^2-3<0$，因为 $0<c<1$ 使 $\eta c^2<1$。又有 $f(0)=2>0, f(1)=\eta-1<0$，故恰有一个物理解。$M\to\infty$ 时椭圆恢复圆，且 $\cos\theta_d\to 2/3$，与固定球面结果一致。

例 2.12 (斜射入摆球的子弹)**.** 质量 20 g 的子弹以 400 m/s 的速度射入静止、质量 980 g 的摆球并留在其中。碰撞时摆绳竖直，入射方向与竖直方向成 30°、斜向下。求碰后球与子弹共同速度。

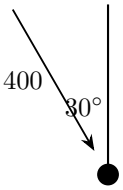


图 2.35: 题设：斜射入摆球的子弹

解　确定绳冲量方向和入射水平分量

图 2.35 中摆线在极短碰撞中保持竖直，其冲量竖直。水平方向没有外冲量，而子弹的水平速度为 $400\sin 30^\circ=200\,\mathrm{m/s}$。

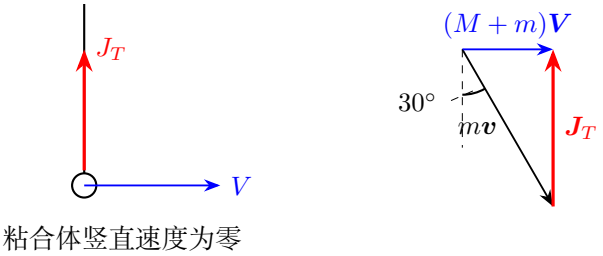


图 2.36: 绳冲量补足竖直动量变化，水平方向动量直接传给粘合体

把速度约束与可守恒分量对应

绳不伸长使粘合体在最低点的速度必须水平，其竖直分量为零。绳冲量承担了子弹竖直动量的改变，不能在竖直方向额外写守恒；在水平方向则总质量为 1.000 kg，入射水平动量为 $4.0\,\mathrm{kg\,m/s}$。

求共同水平速度并核验竖直冲量

按图 2.36 仅对水平方向写守恒：$0.020\times 200=(0.020+0.980)V$，得到

$$\boxed{V=4.0\,\mathrm{m/s}},$$

方向沿入射水平分量。还可由图 2.36 的动量三角形核验 $J_T = mv\cos 30^\circ = 4\sqrt{3}\,\mathrm{N\,s}$，方向向上。竖直动量不守恒，因为绳的约束冲量使粘合体竖直速度立即为零。若误用总速率 400，会得到 $8\,\mathrm{m/s}$，等于把不可守恒的分量也算入了。

例 2.13 (二维散射的分量合成)**.** 质量 m 的粒子以 v_0 沿 x 轴正方向撞向静止、质量 $2m$ 的粒子。碰后第一粒子以 $v_0/2$、偏向 x 轴上方 45° 运动。求第二粒子的速率与偏转角。

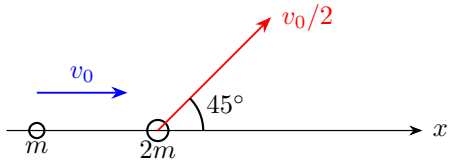


图 2.37: 两粒子初态只有入射粒子具有动量，末态第一粒子偏向上方

解　对两粒子整体分解水平与竖直动量

对图 2.37 两粒子取整体，没有外冲量。第一粒子末速度分量均为 $v_0/(2\sqrt{2})$，所以

$$mv_0 = m\frac{v_0}{2\sqrt{2}} + 2mV_x, \qquad 0 = m\frac{v_0}{2\sqrt{2}} + 2mV_y.$$

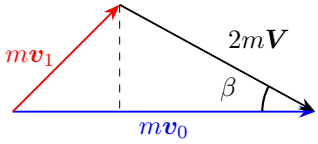


图 2.38: 末态两个动量矢量首尾相接，应等于原来的水平总动量

先求第二粒子的两个速度分量

于是 $V_x = v_0(1 - 1/(2\sqrt{2}))/2$，$V_y = -v_0/(4\sqrt{2})$。先把分量统一写成 $V_x = v_0(2\sqrt{2}-1)/(4\sqrt{2})$、$V_y = -v_0/(4\sqrt{2})$。于是 $V^2 = v_0^2[(2\sqrt{2}-1)^2+1]/32 = v_0^2(5-2\sqrt{2})/16$；角度由 $\tan\beta = |V_y|/V_x$ 求出，负的 V_y 确定偏向下方。

合成速率并由符号确定偏转方向

依图 2.38 合成得到

$$\boxed{V = \frac{v_0}{4}\sqrt{5-2\sqrt{2}}}, \qquad \boxed{\tan\beta = \frac{1}{2\sqrt{2}-1}}.$$

第二粒子偏向 x 轴下方，$\beta \approx 28.7^\circ$。方向与第一粒子的横向动量相反，才能使总横向动量为零。本题未说明弹性，不应再额外强加动能守恒。

例 2.14 (给定末速度与粘合碰撞)**.** 光滑水平面上，质量 2 kg 的 A 以 10 m/s 撞向静止、质量 1 kg 的 B。分别求：(1) 碰后 A 速度为 5 m/s 时 B 速度；(2) 两箱粘合时共同速度。

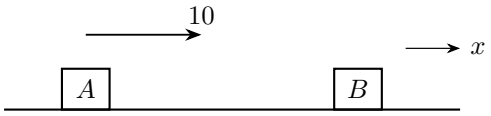


图 2.39: 题设：给定末速度与粘合碰撞

解　在给定第一粒子末速度时求另一速度

图 2.39 初始水平总动量为 20 kg m/s。若 A 碰后仍向前且速度为 5 m/s，则 $20 = 2 \times 5 + v_B$，得到

$$\boxed{v_B = 10\,\mathrm{m/s}}.$$

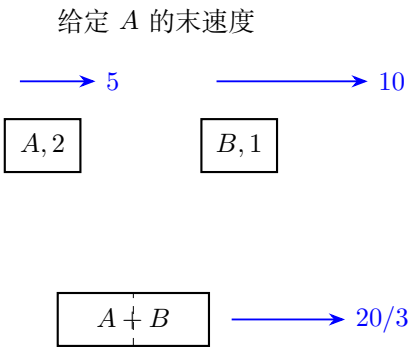


图 2.40: 两个附加末态条件分别使用同一个初始总动量，不能混为一次碰撞

区分给定速度与永久粘合两个末态

两种末态分别补充了不同的一条关系：第一问给定 $v_A = 5$，第二问给定 $v_A = v_B$。因此每问都只需一条总动量方程，不能把第一问所得 $v_B = 10$ 带入第二问的共同末态。

求粘合速度并检查两种动能

若按图 2.40 粘合，则 $20 = 3V$，得到

$$\boxed{V = 20/3\,\mathrm{m/s}}.$$

两个问法的共同依据是总动量守恒，但附加末态条件不同。第一问碰后动能为 75 J，第二问为 200/3 J，都小于初始 100 J；不能把第一问擅自按完全弹性碰撞处理。

例 2.15 (火箭的质量比)**.** 火箭初始质量 M_0，相对惯性系初始速度 V_0。燃气以相对火箭恒定速率 u 向后喷出，忽略外力。求质量降到 M 时火箭速度，并与分为 N 次等质量喷射、一次抛出全部燃料比较。有限次抛出时，约定每团燃料相对该次抛出后的火箭向后速率为 u，且均无外力。

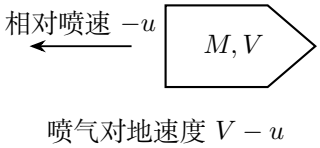


图 2.41: 题设：火箭的质量比

解　保留喷出燃料，写封闭微元动量式

对图 2.41 喷出一小团质量 δm 的过程，取喷出前全部火箭物质为系统。动量式为 $MV=(M-\delta m)(V+\mathrm{d}V)+\delta m(V-u)$，舍去 $\delta m\,\mathrm{d}V$，得到 $M\,\mathrm{d}V=u\delta m=-u\,\mathrm{d}M$。

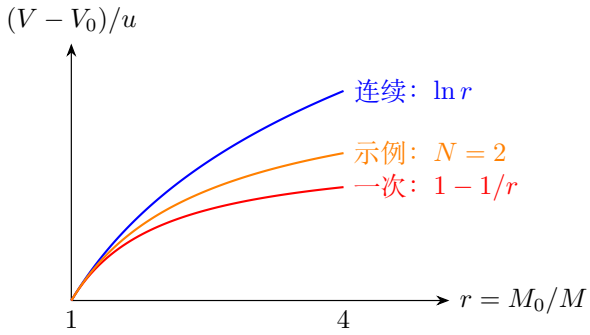


图 2.42: 相同相对喷速约定下，有限次喷射介于一次抛出与连续喷射之间

对变质量微分式积分并检查符号

按图 2.42 从初始质量 M_0 积分至 M，以 $\mathcal{M}$ 作质量积分变量，

$$\int_{V_0}^{V}\mathrm{d}W=-u\int_{M_0}^{M}\frac{\mathrm{d}\mathcal{M}}{\mathcal{M}}.$$

右侧令 $q=\mathcal{M}/M_0$，则 $\mathrm{d}\mathcal{M}=M_0\,\mathrm{d}q$，上下限由 M_0, M 变为 $1, M/M_0$，所以

$$V-V_0=-u\int_1^{M/M_0}\frac{\mathrm{d}q}{q}=-u[\ln q]_1^{M/M_0}=-u[\ln(M/M_0)-\ln 1].$$

因此

$$\boxed{V=V_0+u\ln(M_0/M)}.$$

质量下降时 $\ln(M/M_0)<0$，所以速度增量为正。对数的自变量是无量纲质量比。若只喷出很少燃料 $\Delta M\ll M_0$，可用 $\ln(M_0/M)\simeq\Delta M/M_0$ 核对单次微元式。

按末态相对喷速逐次列动量关系

有限次喷射必须使用题设的末态相对速度约定。令 $\delta m=(M_0-M)/N$、$M_j=M_0-j\delta m$，第 j 次前后速度为 V_{j-1},V_j。该次动量守恒为

$$M_{j-1}V_{j-1}=M_jV_j+\delta m(V_j-u),\quad V_j-V_{j-1}=\frac{u\delta m}{M_{j-1}}.$$

逐次累加得

$$\Delta V_N=u\delta m\sum_{j=1}^{N}\frac{1}{M_0-(j-1)\delta m}.$$

比较一次、有限次与连续喷射

一次抛出对应 $N=1$，所以 $\Delta V_1=u(1-M/M_0)$。把总燃料细分时，每一后续小团都从质量更小、已经加速的火箭上离开。由递增函数 $1/(M_0-s)$ 的左端点和与积分比较，

$$\Delta V_1\le\Delta V_N<u\int_0^{M_0-M}\frac{\mathrm{d}s}{M_0-s}=-u\left[\ln\frac{M_0-s}{M_0}\right]_0^{M_0-M}=u\ln\frac{M_0}{M},$$

其中 $N>1$ 时有 $\Delta V_N>\Delta V_1$；$N\to\infty$ 时有限和趋于连续结果。图 2.42 还画出 $N=2$ 作为中间情形。这里比较的是同一相对喷速约定，未要求三种过程消耗同样能量。

例 2.16 (木板上两人互换位置)**.** 质量 M、长 L 的木板在光滑水平面上静止，左端站质量 m_1 的人，右端站质量 m_2 的人。两人缓慢互换到对方初始所占的板端，最后相对板静止。求木板位移，讨论两人质量相等时的结果。

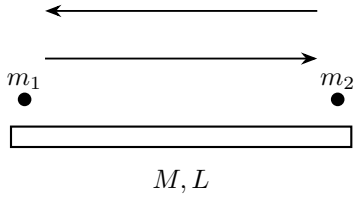


图 2.43: 题设：木板上两人互换位置

解　用共同板位移表示两人的对地位移

按图 2.43 取向右为正，木板位移 X。两人的对地位移分别为 $X+L$ 与 $X-L$，木板自身位移为 X。质心水平位置不变，故 $MX+m_1(X+L)+m_2(X-L)=0$。

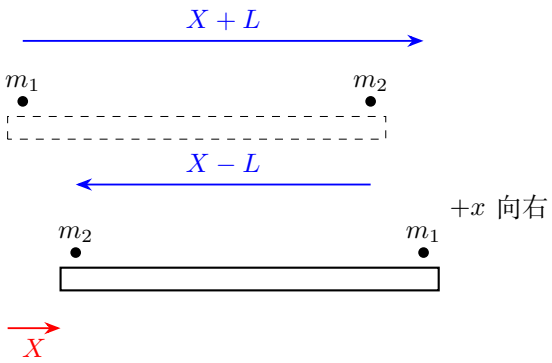


图 2.44: 对同一板端跟踪平移，再给两人分别加上有符号的相对位移

保留两个相对位移相反的符号

展开质心位移式，$(M+m_1+m_2)X+(m_1-m_2)L=0$。两人各移动一个板长，但方向相反，故相对位移项为一正一负；若把两个位移都记为 $+L$，将不能通过等质量时 $X=0$ 的对称性检查。

求板位移并检查等质量情形

由图 2.44 得

$$\boxed{X=(m_2-m_1)L/(M+m_1+m_2)}.$$

右端的人若较重，向左走的质量更多，木板最终向右移。$m_1=m_2$ 时最终位移为零，但若两人不同步行走，木板中途仍可移动，最终再回到初始位置。

例 2.17 (接收竖直落雨的小车)**.** 质量 M_0 的小车在光滑水平面以 v_0 运动，雨滴相对地面的水平速度为零，以恒定质量流率 q 被车接住而不流走。忽略其他水平作用，求时间 t 时车速及保持 v_0 所需的推力。

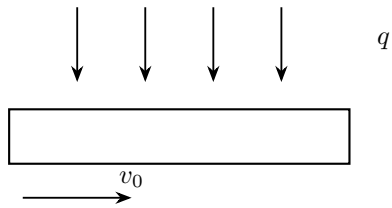


图 2.45: 题设：接收竖直落雨的小车

解　将已接雨水计入车的运动质量

图 2.45 雨滴进入前不带水平动量，车与已接收雨水的水平动量始终等于 M_0v_0。质量为 $M(t)=M_0+qt$，所以

$$\boxed{V(t)=M_0v_0/(M_0+qt)}.$$

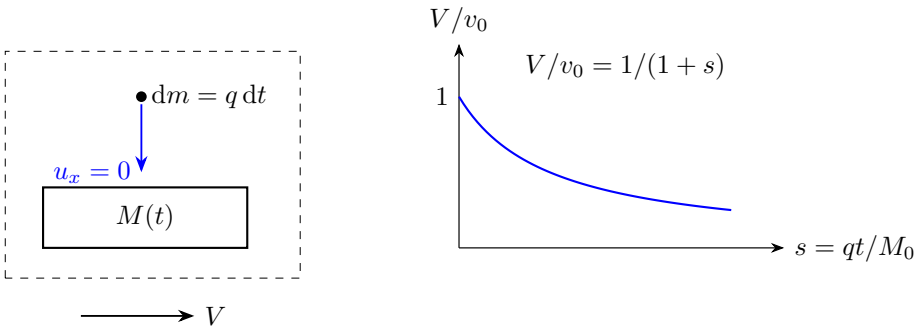


图 2.46: 雨滴入车前没有水平动量，车把它加速后自身速度降低

用同一封闭微元验证变质量方程

在 $\mathrm{d}t$ 内取车、已有水和即将落入的 $q\,\mathrm{d}t$ 雨滴为封闭系统，水平式为 $MV + F\,\mathrm{d}t = (M + q\,\mathrm{d}t)(V + \mathrm{d}V)$。展开后舍去 $q\,\mathrm{d}t\,\mathrm{d}V$，得到 $M\,\mathrm{d}V + qV\,\mathrm{d}t = F\,\mathrm{d}t$。对前面的自由小车速度求导，常分子与倒数的链式法则给

$$\dot{V} = -M_0 v_0 (M_0 + qt)^{-2} q = -\frac{qV}{M_0 + qt} = -\frac{qV}{M}.$$

这恰好满足 $F = 0$ 时的微元动量方程。

求匀速推力并解释自由车减速

按图 2.46 微元动量式，若另有推力 F，则 $M\dot{V} = F - qV$。要保持 $V = v_0$，需 $\boxed{F = qv_0}$。自由小车减速并非受到向后的普通外阻力，而是不断把原来没有水平速度的雨滴加速；若把车和将来接入的雨全部作为封闭系统，水平动量仍守恒。

例 2.18 (最高点爆炸的抛体)**.** 质点以水平分量 u、竖直分量 w 从水平地面抛出。在最高点瞬时爆炸为两个等质量碎片，其中一片爆炸后相对地面瞬时静止，另一片水平运动。忽略空气阻力，求两碎片落地点，并核对质心轨迹。

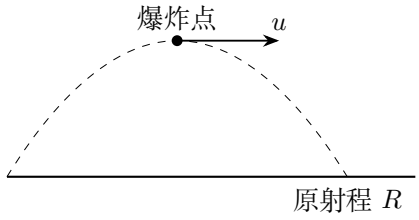


图 2.47: 题设：最高点爆炸的抛体

解　在爆炸瞬间守恒动量，确定两片速度

图 2.47 原射程 $R = 2uw/g$，最高点在 $x = R/2$，余下自由落体时间为 $T = w/g$。爆炸外冲量可忽略，水平方向 $2mu = m \times 0 + mv_2$，所以另一碎片速度为 $2u$；两片竖直初速度均为零。

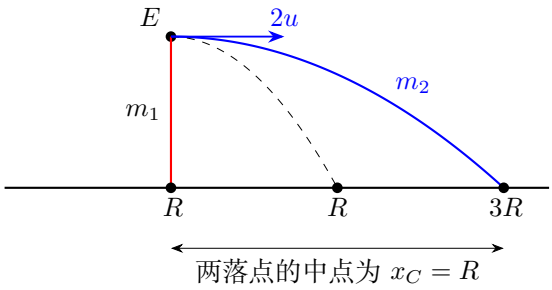


图 2.48: 两碎片竖直初速度相同，故同时落地；同一时刻质心仍在原轨迹上

先检验两片是否同时触地

最高点的高度为 $H = w^2/(2g)$，从该高度竖直初速度为零落下需 $\sqrt{2H/g} = w/g$。两片在爆炸后都没有竖直速度，因此确实同时触地；只有在这个前提下，才可用两落地点的质量加权平均检查质心轨迹。

求落点并在同一时刻核对质心

按图 2.48 两片同时落地，第一片在 $\boxed{x_1 = R/2}$，第二片在

$$\boxed{x_2 = R/2 + 2uT = 3R/2}.$$

落地前质心水平位置为 $(x_1 + x_2)/2 = R$，正好在未爆炸抛体落地点。若两片有不同竖直速度而先后落地，则不能把第一片落地后的质心继续当自由抛体。

例 2.19 (两个物块在板内移动的统一位移式)**.** 光滑水平面上一块质量 M 的长板，板上两物块质量为 m_1, m_2，全体最初以 v 匀速运动。时间 T 内两块相对板的位移分别为 ℓ_1, ℓ_2，取向右为正，之后相对板静止。求板的对地位移及最终速度。

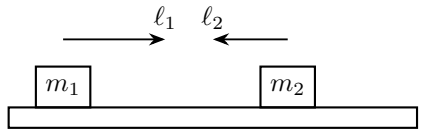


图 2.49: 题设：两个物块在板内移动的统一位移式

解　把三个对地位移统一写到同一基体上

图 2.49 系统总动量不变，质心在时间 T 前进 vT。令板位移为 X，两块位移为 $X+\ell_1, X+\ell_2$，故 $(M+m_1+m_2)X+m_1\ell_1+m_2\ell_2=(M+m_1+m_2)vT$。

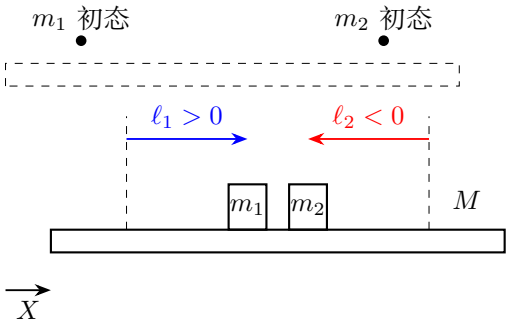


图 2.50: 先随板平移 X，再按各物块相对位移的方向到达实际末位置

以质量加权相对位移求板的补偿

位移式两边先除以总质量，得到 $X+[m_1\ell_1+m_2\ell_2]/(M+m_1+m_2)=vT$。若某块向左移动，其 ℓ_i 为负，该项会使板向右补偿；若加权相对位移和为零，板的位移恰好为原来的 vT。

分别求末位置与末速度，说明二者不同

按图 2.50 得到

$$\boxed{X=vT-(m_1\ell_1+m_2\ell_2)/(M+m_1+m_2)}.$$

末态三者同速，总动量给共同速度仍为 $\boxed{v}$。位移可以变化而末速度回到初值；这两个问题分别由位置和速度的质心关系确定。

例 2.20 (匀速整体中的相对速度突变)**.** 位于左、右两侧的物体质量分别为 m_1, m_2，原来共同以 V 匀速运动。内部装置瞬时释放能量 E，全部转化为两物体的平动动能，使它们沿原运动直线分离。无外冲量，求两者末速度，并说明为何释放能量与 V 无关。

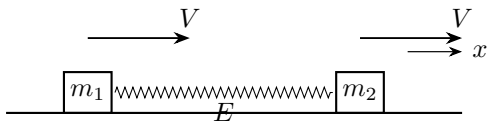


图 2.51: 题设：匀速整体中的相对速度突变

解　固定质心速度，使用分离速率表示末速度

图 2.51 初始相对速度为零，质心速度始终为 V。令两者的末相对分离速率为 $u>0$，则 $v_1=V-m_2u/(m_1+m_2)$、$v_2=V+m_1u/(m_1+m_2)$，这些表达已满足动量守恒。

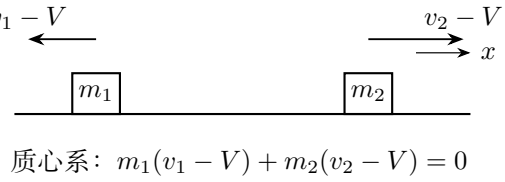


图 2.52: 解答过程：匀速整体中的相对速度突变

展开动能并消去质心与相对运动交叉项

令 $\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$。总动能展开时，V^2 项为 $(m_1+m_2)V^2/2$，两个交叉项为 $-\mu Vu$ 与 $+\mu Vu$，恰好相消；u^2 项的系数为 $\mu/2$。这样才得到只含相对速率的新增动能。

由释放能量求相对速率和两个末速度

按图 2.52 把速度代入总动能，新增部分为 $\mu u^2/2$，所以 $u=\sqrt{2E/\mu}$，$\mu=m_1m_2/(m_1+m_2)$。最终

$$\boxed{v_1=V-\frac{m_2}{m_1+m_2}\sqrt{\frac{2E}{\mu}},\quad v_2=V+\frac{m_1}{m_1+m_2}\sqrt{\frac{2E}{\mu}}.}$$

整体匀速运动并不改变内部可释放的能量；V 只平移两个末速度。若左物体末速度仍为正，它依然与右物体相互分离，分离不要求一物体必须相对地面反向。

2.11　本讲小结

守恒方程来自系统边界外的合冲量，选系统和选时间段应先于代数计算。不同参考系的速度要先转换，分量守恒要从外冲量方向判断；瞬时碰撞与随后摆动、滑行往往属于不同阶段。

质心速度等于总动量除以总质量。总动量为零时质心固定；总动量非零时质心匀速运动。把质心位移式与相对位移式联立，可以跳过不需要的内部加速细节。内部摩擦和碰撞虽改变个体速度，整体仍可保持动量；对喷射和气流装置，还应检查穿过系统边界的最终动量流。

2.12　练习

练习 2.1 (摆球粘到车上的泥团)**.** 光滑水平面上的小车最初静止，车上轻杆一端铰接，另一端固定小球。杆从水平位置释放，小球到最低点时与固定在车上的泥团粘合，并立即相对车静止。问此后车怎样运动，释放到粘合之间车是否一直静止?

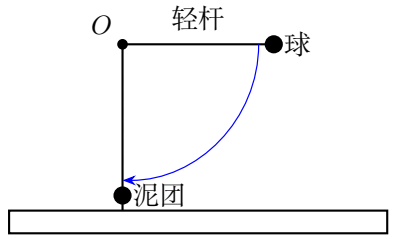


图 2.53: 水平杆释放后绕车上铰点转动，最低点正好对应泥团所在位置

详解

练习 2.2 (反复向墙抛球)**.** 人和车总质量 $M = 16m$，球质量 m，整个系统最初静止在光滑水平面上。人每次把球以固定对地速率 v 向前方固定墙抛出，球在墙上以原速率反弹，再由人接住。求第几次抛出后人将不能再接到反弹球。

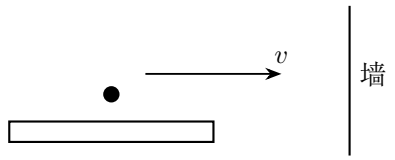


图 2.54: 题设：反复向墙抛球

详解

练习 2.3 (相向弹簧碰撞的速度区间)**.** A, B 质量为 $3\,\mathrm{kg}, 2\,\mathrm{kg}$，初速度分别为向右 $4\,\mathrm{m/s}$、向左 $5\,\mathrm{m/s}$。两物体在光滑水平面上通过轻弹簧相互作用。以下均研究从开始接触到最大压缩的阶段。求谁先停止、此时另一物体速度；求最大压缩时的速度；并求 B 加速运动时 A 速度的范围。

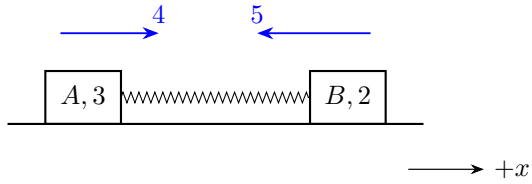


图 2.55: 初接触时弹簧连接两物体；压缩阶段它对两物体施相反方向的力

详解

练习 2.4 (风扇、船帆与动量流)**.** 船上风扇向本船的帆吹出水平气流，单位时间喷出空气质量 q，气流相对岸的入帆速度为 u。船速很小，忽略迎风阻力。假设风扇从周围吸入水平速度为零的空气，排出的气流此后不再接触船上其他部件。分别讨论气流离帆后水平速度为零，以及完全反向、末速率仍为 u 时，船获得的水平推力。

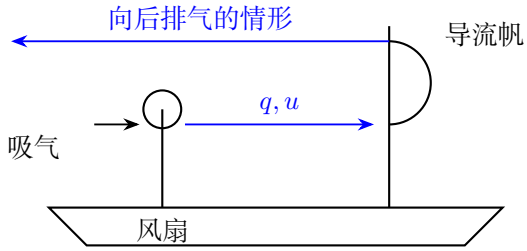


图 2.56: 船上同时有风扇与导流帆，末态气流离开船后不再与船接触

详解

练习解答

练习 2.1 详解

解　把车、杆、球与泥团放入同一系统

图 2.53 中的车、球、杆和泥团组成系统，没有水平外力，且初始总动量为零。粘合后所有部分相对静止，因此只能共同以零水平速度运动，即 $\boxed{\text{此后车静止}}$。

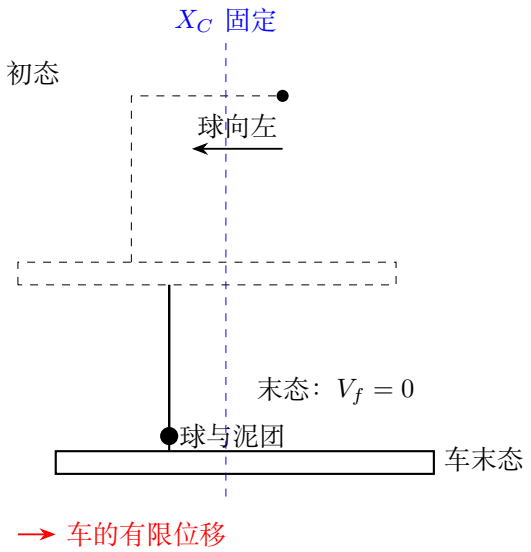


图 2.57: 球相对车向左摆下时车向右移动；粘合后各部分共同静止于新位置

由末态共速和零总动量确定末速度

把最终所有部分的共同速度记为 V_f，总质量记为 M_Σ，则 $M_\Sigma V_f = 0$，因总质量非零，所以 $V_f = 0$。重力和地面支持力虽存在，均无水平分量；泥团的粘合内冲量不能改变水平总动量。

用质心固定说明过程中车必移动

但在图 2.57 的摆动阶段，球的水平位置在变化，车必须向相反方向移动，以保持质心水平位置不变。因此“最后静止”不等于“全过程静止”。若求车最后停在哪里，应进一步用初、末各部分位置写质心位移式。

练习 2.2 详解

解　分开抛出、墙上反弹和接回三个阶段

令图 2.54 中向墙为正，记第 n 次抛出后人车速度为 V_n。第一次由静止抛球，$MV_1 + mv = 0$，故 $V_1 = -mv/M$。若第 n 次仍能接回球，则接球前总动量为 $MV_n - mv$；下一次抛出后为 $MV_{n+1} + mv$，所以 $V_{n+1} = V_n - 2mv/M$。

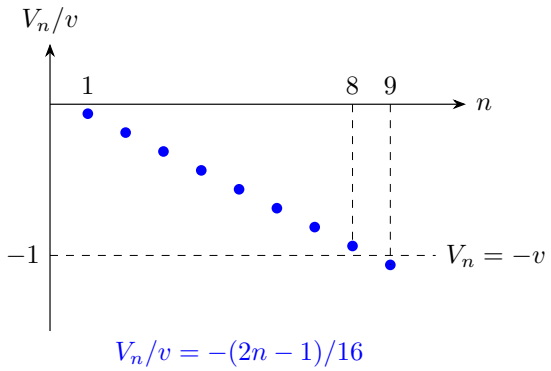


图 2.58: 每次抛出后的车速构成离散数列，第 9 次越过反弹球可追上的速度边界

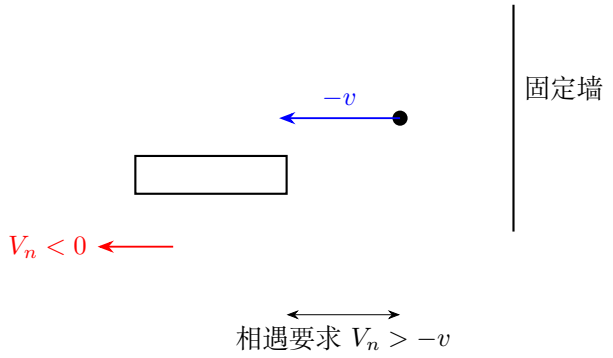


图 2.59: 反弹球从车的前方向左追赶，只有它比车向左更快时才能接回

由反弹球与车的追赶关系建立接回条件

图 2.59 所示的追赶条件应在每一次抛出后重新检查；递推只在此前能够接回时才继续成立。

把递推从第 1 次到第 n 次相加：$V_n=V_1+(n-1)(-2mv/M)=-[1+2(n-1)]mv/M$。接球前人车速度保持 V_n，球向左速度为 $-v$；球要从人前方向左追到人，必须比人向左更快，即 $-v<V_n$。

累积车速并取首次不能接回的整数

由图 2.58 逐次累积得 $V_n=-(2n-1)mv/M$。反弹球以 $-v$ 运动，只有 $|V_n|<v$ 才能追上人车；若 $|V_n|\geq v$，不再相遇。因此 $2n-1\geq 16$ 的最小整数为 $\boxed{n=9}$。固定墙使“球、人、车”的动量在反弹段改变，不能在包括撞墙的整个循环上设总动量不变。

练习 2.3 详解

解　由弹簧力方向确定两个速度的单调性

按图 2.55 取向右为正，两物体的总动量为 $P = 3\times 4 + 2\times(-5) = 2\,\mathrm{kg\,m/s}$。弹簧压缩时对 A 的力向左、对 B 的力向右，所以 v_A 连续减小、v_B 连续增大，并始终满足

$$3v_A + 2v_B = 2.$$

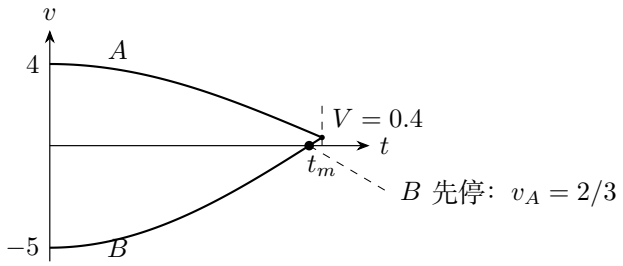


图 2.60: 解答过程：相向弹簧碰撞的速度区间

先求最大压缩速度，再判断谁先过零

图 2.60 的两条曲线在最大压缩时相交，这时相对速度为零，故共同速度为 $V = 2/(3+2) = 0.4\,\mathrm{m/s}$。在此之前，$v_A$ 从 4 减到 0.4，不会停止；v_B 从 -5 增到 0.4，必先经过零。令 $v_B = 0$ 代回动量式，得此时

$$\boxed{v_A = 2/3\,\mathrm{m/s}}.$$

区分向右加速度与速率真正增加

B 的加速度在压缩段一直向右。它向左运动时速率减小，只有越过零、向右运动后才是加速；这段 v_B 范围为 $0 < v_B \le 0.4$。由 $v_A = (2-2v_B)/3$，得到

$$\boxed{0.4 \le v_A < 2/3\,\mathrm{m/s}}.$$

若把开始加速的零速瞬间也计入，则上端点可写等号。图中曲线而非直线表示弹簧力随压缩量改变，不能把两球误当作各自匀加速运动。

练习 2.4 详解

解　同时计入风扇反力与帆受力

图 2.56 风扇把初始近似静止空气加速到 u，船受到向后反作用力 $-qu$。若帆将气流变为水平静止，帆受到 $+qu$，二者相加为 $\boxed{F = 0}$。

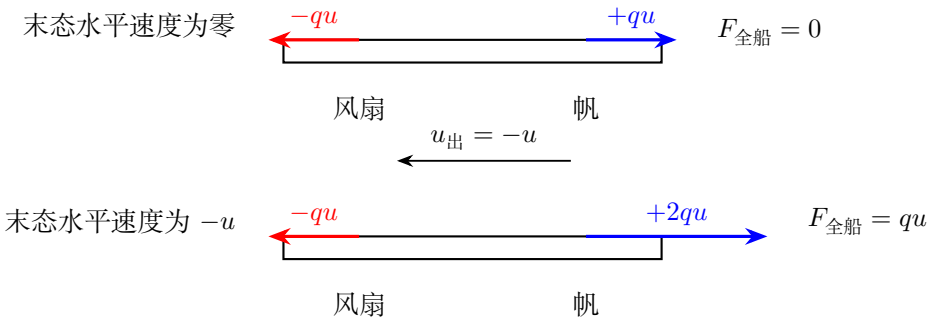


图 2.61: 先分别标出船上风扇与帆的反作用，再对全船相加

对零水平出流检查全船净动量流

对于从近似水平静止进入风扇、最终又变为水平静止的空气，整体的水平动量流出率与流入率相等，故它对全船不提供净推力。这与把风扇和帆的两个局部反力相加一致，但整体方法不需要重复计算船内中间气流的动量。

对反向出流相加两处反作用力

若按图 2.61 气流被帆完全反向，帆得到的向前力为 $2qu$，加上风扇的 $-qu$，总推力为 $\boxed{F=qu}$。这个结果也等于最终向后排出动量流的反作用。计算局部帆受力时可以得到较大的 $2qu$，但算全船必须同时计入风扇；能否推进由气流离开整体时的动量决定。